Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunek: Informatuka i Ekonometria; Grupa: analityka danych

Zwiększenie efektywności sprzedaży internetowej w przedsiębiorstwie AdventureWorksDW

Autor/Autorzy pracy zaliczeniowej

Mazur Tobiasz

KATOWICE, 2026

Spis analiz

Analiza 1. Sprzedaż internetowa w latach 2010–2014 12
Analiza 2. Sprzedaż według linii produktów 12
Analiza 3. Sprzedaż według produktów 13
Analiza 4. Rentowność linii produktów 15
Analiza 5. Sprzedaż internetowa według krajów 16
Analiza 6. Sprzedaż według rocznego dochodu klientów 17
Analiza 7. Sprzedaż według płci klientów 18
Analiza 8. Sprzedaż według poziomu wykształcenia klientów 19
Analiza 9. Sprzedaż według stanu cywilnego klientów 20
Analiza 10. Zależność między ceną jednostkową, liczbą sprzedanych sztuk i wartością sprzedaży 21
Analiza 11. Sprzedaż linii produktów w czasie 23
Analiza 12. Sprzedaż według grup terytoriów 24
Analiza 13. Sprzedaż linii produktów według krajów 24

1) Wstęp

a) wprowadzenie do problematyki

Celem niniejszego projektu jest analiza sprzedaży internetowej przedsiębiorstwa AdventureWorksDW. Przedsiębiorstwo to prowadzi sprzedaż produktów związanych z branżą rowerową, obejmujących między innymi rowery, akcesoria oraz części. Analiza została przeprowadzona w celu określenia, które obszary działalności sprzedażowej są najbardziej efektywne, a które wymagają dalszej oceny lub poprawy.

Tematyka projektu wzbudziła zainteresowanie ze względu na sprawdzianie możliwości praktycznego wykorzystania danych sprzedażowych do podejmowania decyzji biznesowych. Dzięki analizie danych możliwe jest wskazanie najbardziej dochodowych linii produktów, najlepiej sprzedających się rynków oraz grup klientów generujących największą wartość sprzedaży. Wyniki analizy mogą posłużyć do zwiększenia efektywności sprzedaży, lepszego dostosowania oferty produktowej oraz kierowania działań marketingowych do najbardziej wartościowych segmentów klientów.

Zakres projektu obejmuje analizę sprzedaży internetowej według czasu, produktów, klientów oraz terytoriów sprzedaży. Szczególną uwagę poświęcono wartości sprzedaży, liczbie sprzedanych produktów, kosztom, marży oraz rentowności.

b) narzędzie, które zostało wykorzystane do realizacji projektu

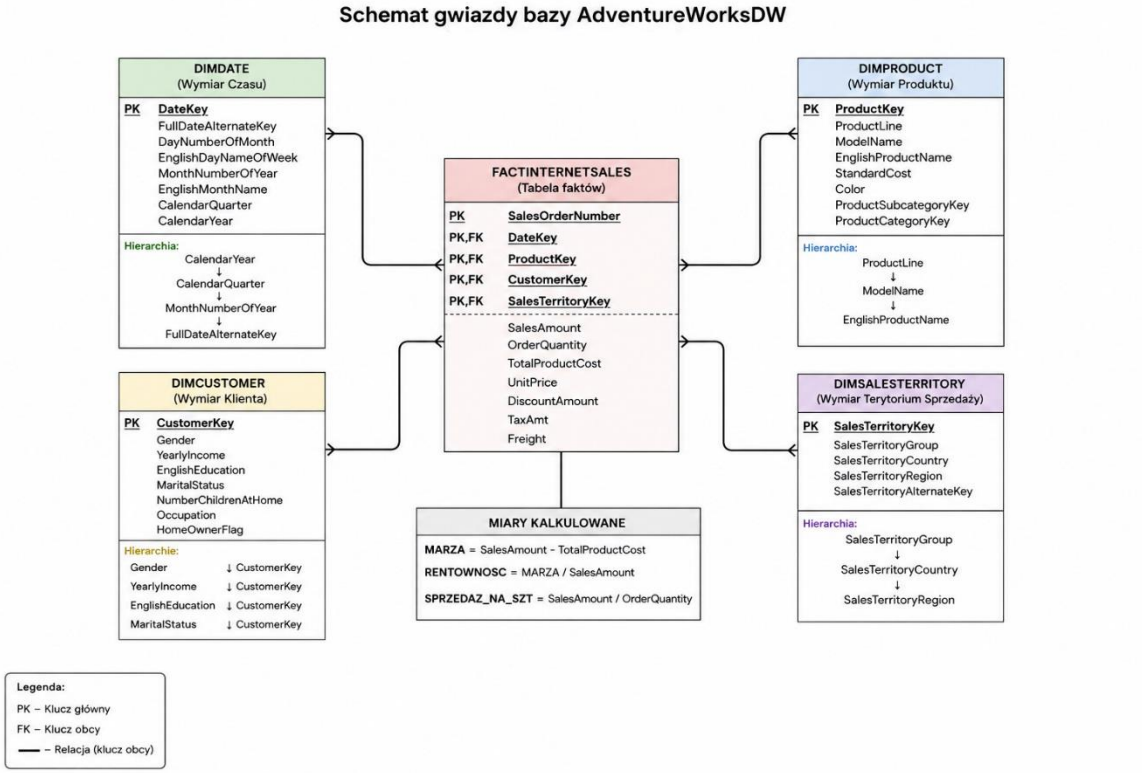
Do realizacji projektu wykorzystano wyłącznie program **SAS OLAP Cube Studio**. Narzędzie to umożliwia analizowanie informacji zawartych w wielowymiarowych widokach i hierarchiach, a także tworzenie, edytowanie i modyfikowanie kostek OLAP. Z tego względu zostało ono uznane za wystarczające do przeprowadzenia projektu dotyczącego analizy zachowań zakupowych klientów w bazie Adventure Works

2) Dane

a) źródło pochodzenia danych i okres, z którego te dane pochodzą

Źródłem danych wykorzystanych w projekcie jest baza **AdventureWorksDW**. Dane dotyczą sprzedaży internetowej przedsiębiorstwa AdventureWorksDW. Analizowany okres obejmuje lata, dla których w tabeli faktów występowały dane sprzedażowe, czyli przede wszystkim lata **2010–2014**.

W przypadku niektórych analiz, szczególnie dotyczących linii produktów, widoczne były głównie lata **2012–2014**, co wynikało z dostępności przypisania produktów do konkretnych linii produktowych.

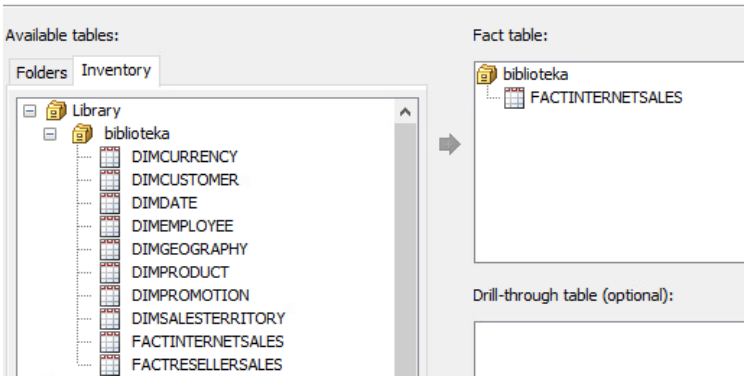


Rysunek 1 - schemat gwiazdy bazy Adventure WorksDW

b) postać tabel źródłowych

Do realizacji projektu wykorzystano tabelę faktów:

- FACTINTERNETSALES



Rysunek 2 - Tabela faktów

Tabela ta zawiera dane dotyczące sprzedaży internetowej, między innymi wartość sprzedaży, liczbę sprzedanych sztuk, koszt produktów, cenę jednostkową, rabaty, podatki oraz koszty dostawy.

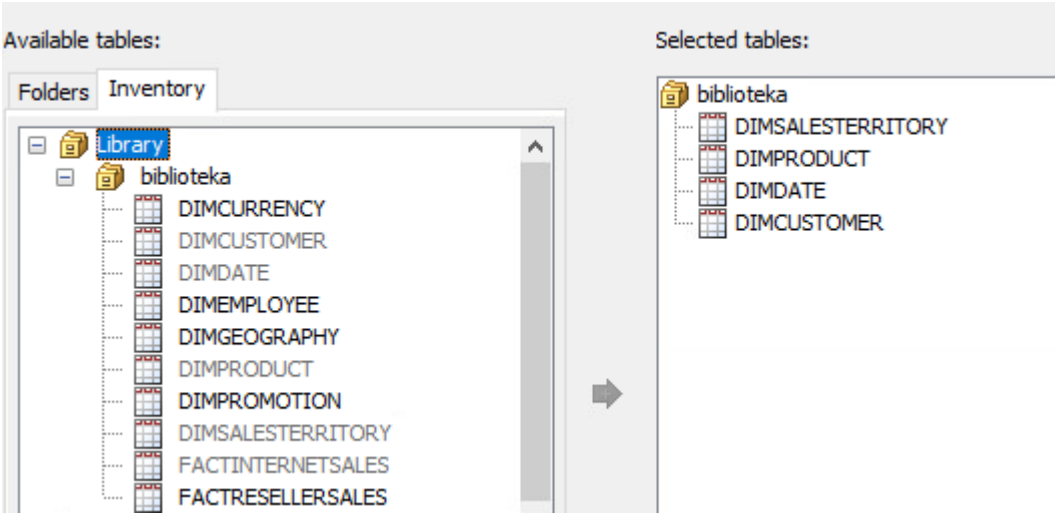
W projekcie wykorzystano następujące tabele wymiarów:

- DIMDATE — wymiar czasu,

- DIMPRODUCT — wymiar produktu,

- DIMCUSTOMER — wymiar klienta,

- DIMSALESTERRITORY — wymiar terytorium sprzedaży.



Rysunek 3 - Tabele wymiarów

3) Problem badawczy rozwiązywany w projekcie

a) Cel realizacji projektu (*CSF-KPI-miary*)

Celem projektu jest zwiększenie efektywności sprzedaży internetowej w przedsiębiorstwie AdventureWorksDW poprzez analizę produktów, klientów, czasu oraz terytoriów sprzedaży.

Analiza ma umożliwić wskazanie:

- najlepiej i najsłabiej sprzedających się linii produktów,

- najbardziej rentownych linii produktów,

- krajów i regionów generujących najwyższą sprzedaż,

- grup klientów przynoszących największą wartość sprzedaży,

- zależności między ceną jednostkową produktu, liczbą sprzedanych sztuk i wartością sprzedaży.

CSF, KPI :

Krytyczne czynniki sukcesu — CSF

Do najważniejszych czynników sukcesu zaliczono:

1.Wzrost wartości sprzedaży internetowej.

2.Zwiększenie rentowności sprzedaży.

3.Identyfikację najbardziej dochodowych produktów.

4.Wskazanie najbardziej wartościowych grup klientów.

5.Określenie najbardziej efektywnych rynków sprzedaży.

KPI

W projekcie wykorzystano następujące wskaźniki KPI:

1.Wartość sprzedaży.

2.Liczba sprzedanych sztuk.

3.Koszt produktów.

4.Marża.

5.Rentowność.

6.Średnia wartość sprzedaży jednej sztuki.

b) Hipotezy badawcze / pytania badawcze

Pytania badawcze:

1.Jak kształtowała się sprzedaż internetowa w poszczególnych latach?

2.Która linia produktów generowała największą wartość sprzedaży?

3.Która linia produktów była najbardziej rentowna?

4.Które produkty generowały najwyższą i najniższą sprzedaż?

5.W których krajach sprzedaż internetowa była najwyższa?

6.Które grupy terytoriów generowały największą sprzedaż?

7.Które linie produktów najlepiej sprzedawały się w poszczególnych krajach?

8.Czy sprzedaż różniła się w zależności od rocznego dochodu klientów?

9.Czy sprzedaż różniła się w zależności od płci klientów?

10.Czy sprzedaż różniła się w zależności od poziomu wykształcenia klientów?

11.Czy sprzedaż różniła się w zależności od stanu cywilnego klientów?

12.Czy produkty o wyższej cenie jednostkowej generowały większy przychód mimo niższej liczby sprzedanych sztuk?

13.Jak zmieniała się sprzedaż poszczególnych linii produktów w czasie?

Hipotezy badawcze

W projekcie przyjęto następujące hipotezy badawcze:

1.Sprzedaż internetowa AdventureWorksDW rosła z roku na rok.

2.Największą wartość sprzedaży generuje linia produktów R.

3.Klienci o wyższym rocznym dochodzie generują większą wartość sprzedaży.

4.Największa sprzedaż internetowa występuje w Stanach Zjednoczonych.

5.Produkty o wyższej cenie jednostkowej generują większy przychód mimo niższej liczby sprzedanych sztuk.

6.Produkty lub linie produktów o najniższej wartości sprzedaży osiągają również niższą marżę.

4) Przygotowanie danych do analiz

a) Opis źródła danych

Projekt został wykonany na podstawie bazy danych AdventureWorksDW. Do analizy wykorzystano dane dotyczące sprzedaży internetowej zapisane w tabeli FACTINTERNETSALES oraz powiązane z nią tabele wymiarów.

b) Proces czyszczenia i weryfikacji danych

Dane zostały zweryfikowane pod kątem możliwości połączenia tabel faktów z tabelami wymiarów. Sprawdzono, czy tabela FACTINTERNETSALES poprawnie łączy się z wymiarami czasu, produktu, klienta oraz terytorium sprzedaży.

Podczas pracy zauważono, że tabela DIMDATE zawiera lata, dla których nie występowała sprzedaż internetowa. Dlatego w analizach uwzględniano tylko lata posiadające dane sprzedażowe. W niektórych zestawieniach pojawiały się także puste wiersze, wynikające z produktów dostępnych w wymiarze produktu, ale nieposiadających sprzedaży internetowej w analizowanym zakresie.

c) Utworzone hierarchie

W kostce OLAP utworzono następujące hierarchie:

Wymiar Czas

CalendarYear → CalendarQuarter → MonthNumberOfYear → FullDateAlternateKey

Hierarchia ta umożliwiła analizę sprzedaży według lat, kwartałów, miesięcy i konkretnych dat.

Wymiar Produkt

ProductLine → ModelName → EnglishProductName

Hierarchia umożliwiła analizę sprzedaży według linii produktu, modelu oraz nazwy produktu.

Wymiar Klient

W wymiarze klienta utworzono kilka hierarchii:

Gender → CustomerKey

YearlyIncome → CustomerKey

EnglishEducation → CustomerKey

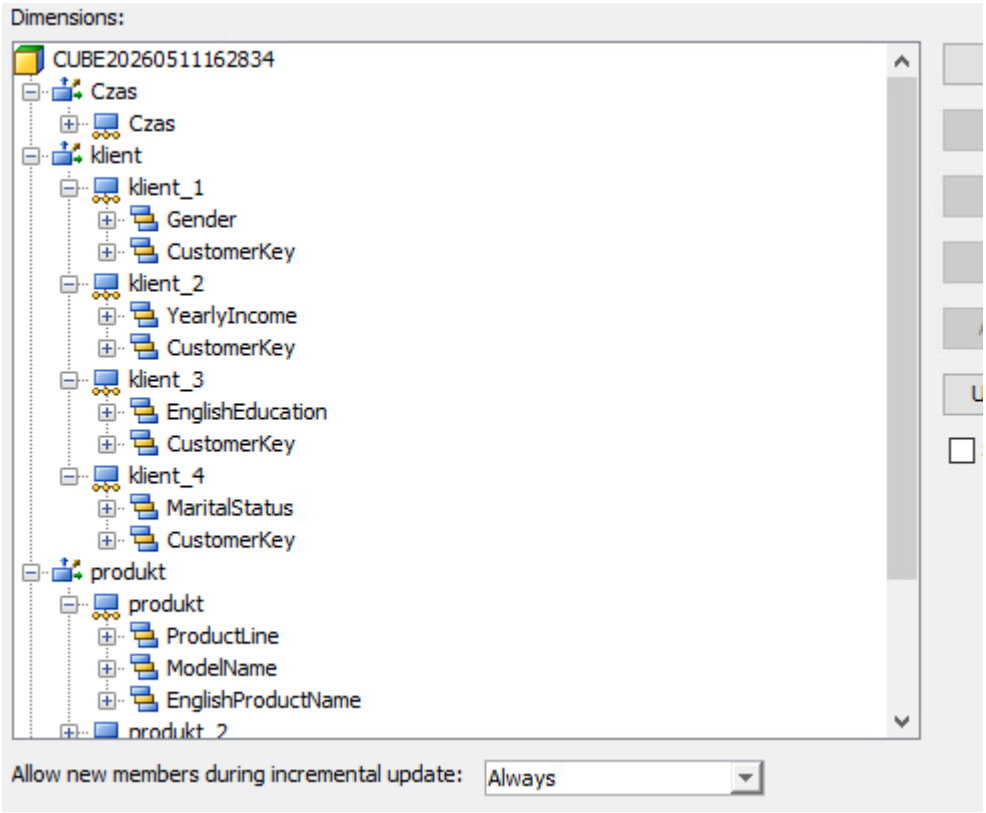
MaritalStatus → CustomerKey

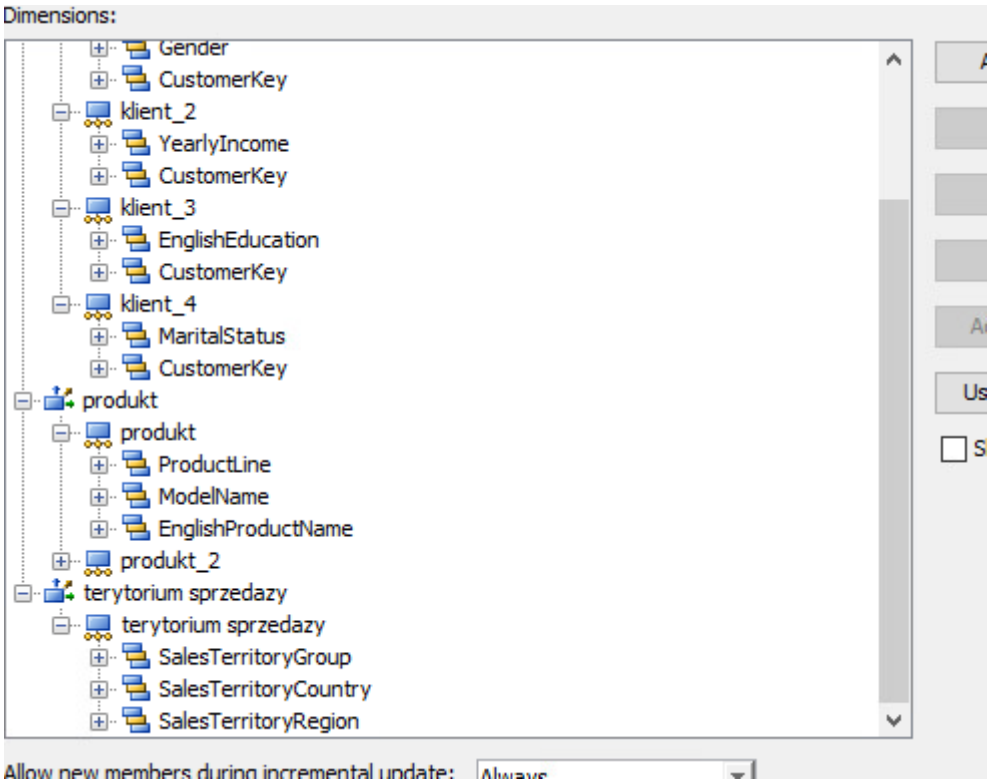
Hierarchie te umożliwiły analizę sprzedaży według płci, dochodu, wykształcenia oraz stanu cywilnego klientów.

Wymiar Terytorium sprzedaży

SalesTerritoryGroup → SalesTerritoryCountry → SalesTerritoryRegion

Hierarchia umożliwiła analizę sprzedaży według grupy terytorium, kraju oraz regionu sprzedaży.





Rysunek 4 - Utworzone hierarchie dla wymiarów produkt, klient, czas, terytorium sprzedaży

Wykorzystane miary podstawowe

Do przeprowadzenia analiz wykorzystano następujące miary podstawowe utworzone na podstawie tabeli faktów FACTINTERNETSALES:

- SalesAmountSUM

- OrderQuantitySUM

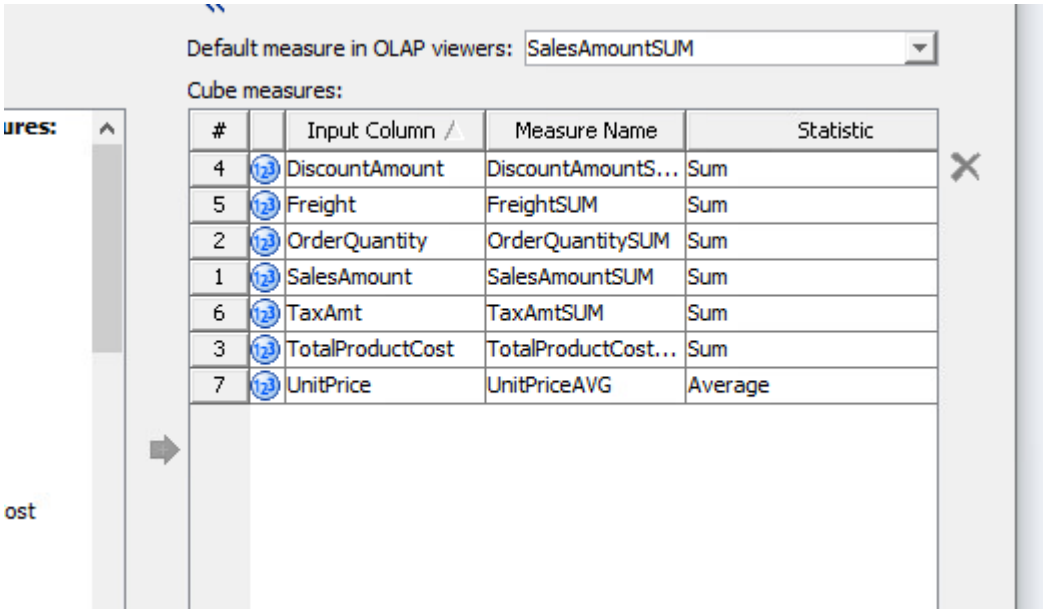
- TotalProductCostSUM

- DiscountAmountSUM

- FreightSUM

- UnitPriceAVG

Najważniejszą miarą w projekcie była SalesAmountSUM, ponieważ pozwalała określić wartość sprzedaży w podziale na lata, produkty, klientów oraz terytoria sprzedaży.



#		Input Column	Measure Name	Statistic
4	123	DiscountAmount	DiscountAmountS...	Sum
5	123	Freight	FreightSUM	Sum
2	123	OrderQuantity	OrderQuantitySUM	Sum
1	123	SalesAmount	SalesAmountSUM	Sum
6	123	TaxAmt	TaxAmtSUM	Sum
3	123	TotalProductCost	TotalProductCost...	Sum
7	123	UnitPrice	UnitPriceAVG	Average

Rysunek 5 - Wykorzystane miary podstawowe

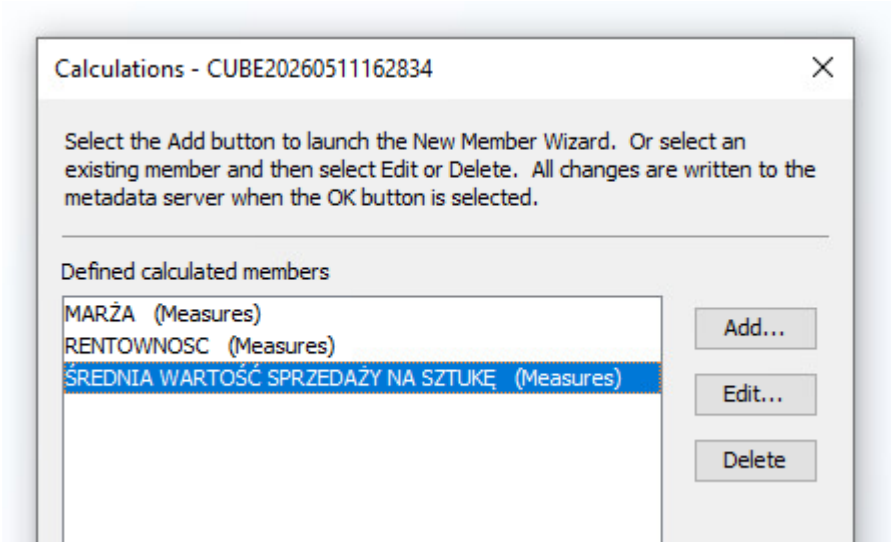
Utworzone miary kalkulowane

W projekcie utworzono trzy miary kalkulowane:

- MARZA

- RENTOWNOSC

- ŚREDNIA WARTOŚC SPRZEDAŻY NA SZTUKĘ



Rysunek 6 - Wykorzystane miary kalkulowane

MARZA

Miara MARZA została utworzona w celu określenia, ile przedsiębiorstwo zarabia po odjęciu kosztów produktów od wartości sprzedaży. Miara ta była wykorzystywana między innymi w analizie sprzedaży według lat, linii produktów, krajów oraz grup klientów.

Wzór:

MARZA = SalesAmountSUM - TotalProductCostSUM

RENTOWNOSC

Miara RENTOWNOSC została utworzona w celu określenia procentowej opłacalności sprzedaży. Dzięki tej mierze możliwe było sprawdzenie, która linia produktów jest najbardziej efektywna procentowo, a nie tylko która generuje najwyższą wartość sprzedaży.

Wzór:

RENTOWNOSC = MARZA / SalesAmountSUM

ŚREDNIA WARTOŚC SPRZEDAŻY NA SZTUKĘ

Miara ŚREDNIA WARTOŚC SPRZEDAŻY NA SZTUKĘ została utworzona w celu określenia średniej wartości sprzedaży jednej sprzedanej sztuki produktu. Miara ta była szczególnie przydatna w analizach klientów oraz w analizie zależności między ceną jednostkową, liczbą sprzedanych sztuk i wartością sprzedaży.

Wzór:

ŚREDNIA WARTOŚC SPRZEDAŻY NA SZTUKĘ = SalesAmountSUM / OrderQuantitySUM

5) Analizy i Wizulizacje

Analiza 1. Sprzedaż internetowa w latach 2010–2014

Celem pierwszej analizy było sprawdzenie, jak kształtowała się sprzedaż internetowa przedsiębiorstwa AdventureWorksDW w poszczególnych latach. Do wierszy wykorzystano wymiar czasu, a dokładnie poziom CalendarYear. Do kolumn dodano miary: wartość sprzedaży, koszt produktów, liczba sprzedanych sztuk oraz marża.

CalendarYear	Sum of TotalProductCost	Sum of SalesAmount	Sum of OrderQuantity	MARŻA
2010	25572.064	43421.036	14	17,849
2011	4231462.2	7075525.9	2,216	2,844,064
2012	3414478.2	5842485.2	3,397	2,428,007
2013	9586139.4	16351550	52,801	6,765,411
2014	20141.782	45694.72	1,970	25,553

Rysunek 7 - Sprzedaż internetowa przedsiębiorstwa AdventureWorksDW w latach 2010–2014.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że sprzedaż internetowa nie rosła systematycznie z roku na rok. W 2010 roku wartość sprzedaży była najniższa i wyniosła 43 421,036. W 2011 roku nastąpił wyraźny wzrost sprzedaży do poziomu 7 075 525,9. W 2012 roku sprzedaż spadła do 5 842 485,2, natomiast w 2013 roku osiągnęła najwyższą wartość, równą 16 351 550. W 2014 roku odnotowano wyraźny spadek sprzedaży do poziomu 45 694,72.

Największą marżę przedsiębiorstwo osiągnęło w 2013 roku. Wyniosła ona 6 765 411. Wynik ten wskazuje, że rok 2013 był najlepszym okresem sprzedażowym w analizowanym zakresie.

Na podstawie analizy należy odrzucić hipotezę, że sprzedaż internetowa rosła z roku na rok. Wartość sprzedaży zmieniała się nieregularnie, a nie w sposób systematycznie rosnący.

Analiza 2. Sprzedaż według linii produktów

Celem drugiej analizy było określenie, która linia produktów generowała największą wartość sprzedaży. Do wierszy wykorzystano poziom ProductLine, a do kolumn dodano miary: wartość sprzedaży, liczba sprzedanych produktów, koszt produktów, marża oraz rentowność.

ProductLine	Sum of SalesAmount	Sum of OrderQuantity	MARŻA	RENTOWNOSC	Sum of TotalProductCost
M	10251184	16,898	4,700,437	46%	5550746.3
R	14624109	15,552	5,602,106	38%	9022002.8
S	604053.3	23,358	301,852	50%	302201.53
T	3879331.8	4,590	1,476,489	38%	2402843

Rysunek 8 - Sprzedaż według linii produktów w przedsiębiorstwie AdventureWorksDW.

Największą wartość sprzedaży osiągnęła linia produktów **R**, dla której sprzedaż wyniosła 14 624 109. Linia ta wygenerowała również najwyższą marżę, równą 5 602 106. Drugą pod względem wartości sprzedaży była linia **M**, której sprzedaż wyniosła 10 251 184, a marża 4 700 437.

Najniższą wartość sprzedaży uzyskała linia **S**, której sprzedaż wyniosła 604 053,3. Jednocześnie linia ta charakteryzowała się najwyższą rentownością procentową, wynoszącą 50%. Oznacza to, że mimo niższej wartości sprzedaży linia S była najbardziej opłacalna procentowo.

Wyniki analizy potwierdzają hipotezę, że największą wartość sprzedaży generuje linia produktów **R**.

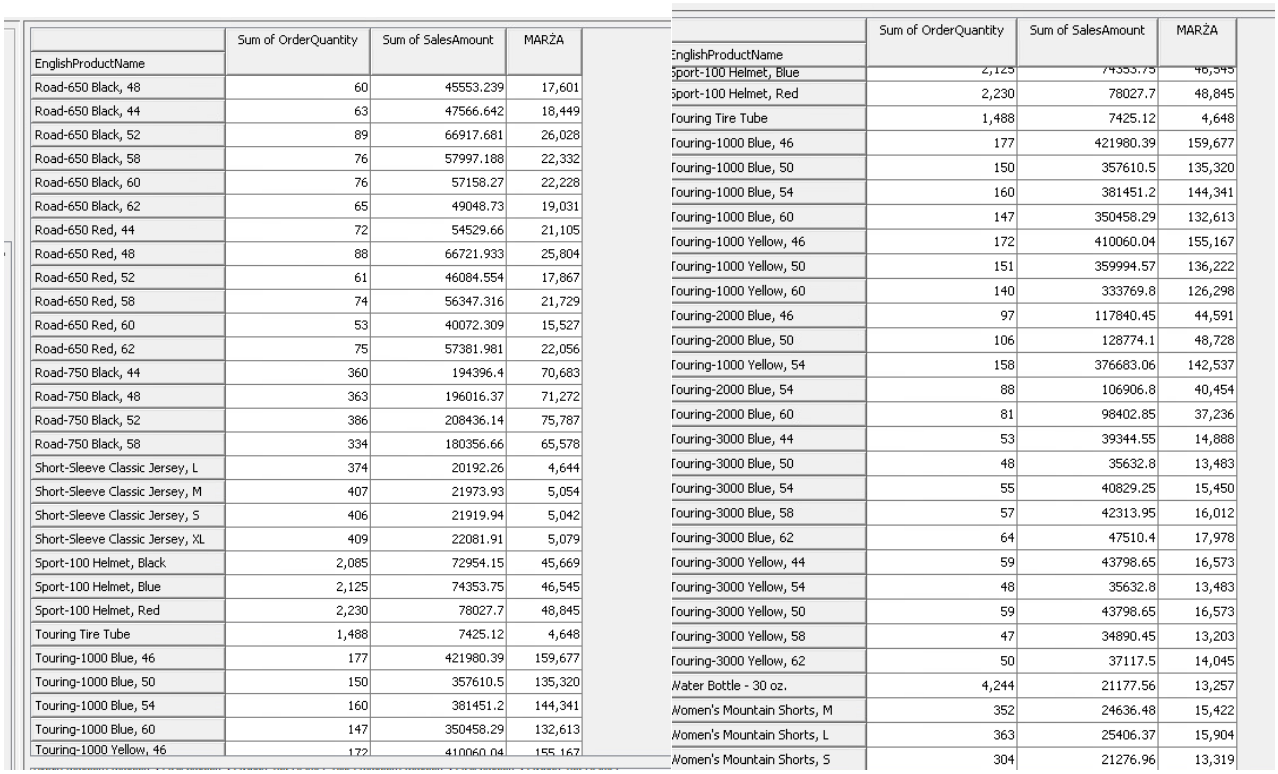
Analiza 3. Sprzedaż według produktów

Celem trzeciej analizy było porównanie sprzedaży poszczególnych produktów. Do wierszy wykorzystano poziom **EnglishProductName**, a do kolumn dodano miary: liczba sprzedanych sztuk, wartość sprzedaży oraz marża.

EnglishProductName	Sum of OrderQuantity	Sum of SalesAmount	MARŻA
Mountain Tire Tube	3,095	15444.05	9,668
Road Bottle Cage	1,712	15390.88	9,635
Mountain-500 Black, 42	49	26459.51	12,025
Mountain-100 Silver, 38	58	197199.42	86,294
Mountain-200 Silver, 42	560	1257434.6	573,512
Mountain-500 Black, 40	48	25919.52	11,780
Half-Finger Gloves, S	488	11951.12	7,481
AWC Logo Cap	2,190	19688.1	4,528
Road-550-W Yellow, 38	270	293888.52	109,092
Mountain-500 Silver, 48	50	28249.5	12,839
Road-250 Red, 52	133	324965.55	122,967
Long-Sleeve Logo Jersey, S	429	21445.71	4,933
HL Mountain Tire	1,396	48860	30,586
Mountain-200 Silver, 38	596	1339462.8	610,864
Road-350-W Yellow, 40	246	418443.54	152,146
Road-150 Red, 48	337	1205877	474,151
Mountain-500 Black, 52	41	22139.59	10,062
Mountain-400-W Silver, 40	128	98494.72	44,763
Classic Vest, L	195	12382.5	7,751
Road-250 Black, 58	270	622007.1	235,905
Bike Wash - Dissolver	908	7218.6	4,519
Mountain-100 Silver, 44	49	166599.51	72,904
Mountain-100 Black, 48	57	192374.43	84,183
Mountain-100 Silver, 42	42	142799.58	62,489
ML Mountain Tire	1,161	34818.39	21,796
Road-250 Black, 48	298	691206.26	260,863
Mountain-500 Silver, 42	45	25424.55	11,555
Road-550-W Yellow, 40	266	290006.82	107,525
Road-250 Black, 52	319	734401.2	278,666

EnglishProductName	Sum of OrderQuantity	Sum of SalesAmount	MARŻA
ML Mountain Tire	1,161	34818.39	21,796
Road-250 Black, 48	298	691206.26	260,863
Mountain-500 Silver, 42	45	25424.55	11,555
Road-550-W Yellow, 40	266	290006.82	107,525
Road-250 Black, 52	319	734401.2	278,666
Long-Sleeve Logo Jersey, M	442	22095.58	5,082
Road-150 Red, 52	302	1080637.5	424,907
Road-350-W Yellow, 44	216	367413.84	133,592
Road-150 Red, 56	295	1055589.7	415,058
Mountain-100 Black, 42	45	151874.55	66,460
Road-250 Black, 44	271	628377.26	237,206
Half-Finger Gloves, L	443	10849.07	6,792
Mountain-500 Silver, 40	45	25424.55	11,555
HL Road Tire	858	27970.8	17,510
Hitch Rack - 4-Bike	328	39360	24,639
Mountain-400-W Silver, 46	138	106189.62	48,260
Mountain-500 Silver, 52	48	27119.52	12,325
Road-150 Red, 62	336	1202298.7	472,744
Mountain-100 Silver, 48	36	122399.64	53,562
Long-Sleeve Logo Jersey, L	452	22595.48	5,197
Road-250 Red, 44	144	351842.4	133,137
LL Mountain Tire	862	21541.38	13,485
Road-150 Red, 44	281	1005493.9	395,360
Racing Socks, L	270	2427.3	1,519
Road-250 Red, 58	306	702637.65	267,117
Mountain-200 Black, 46	620	1373469.5	626,622
Hydration Pack - 70 oz.	733	40307.67	25,233
Road-550-W Yellow, 42	306	334586.32	123,797
Mountain-200 Black, 38	582	1294866.1	590,477

EnglishProductName	Sum of OrderQuantity	Sum of SalesAmount	MARŻA
Mountain-200 Black, 38	582	1294866.1	590,477
ML Road Tire	926	23140.74	14,486
Road-350-W Yellow, 42	235	399732.65	145,343
Mountain-200 Black, 42	614	1363142.1	621,760
Mountain-200 Silver, 46	580	1301100.1	593,490
Half-Finger Gloves, M	499	12220.51	7,650
Road-250 Red, 48	162	395822.7	149,779
Road-350-W Yellow, 48	232	394629.68	143,487
Racing Socks, M	298	2679.02	1,677
All-Purpose Bike Stand	249	39591	24,784
Mountain-500 Black, 48	56	30239.44	13,743
Long-Sleeve Logo Jersey, XL	413	20645.87	4,749
Mountain-500 Black, 44	58	31319.42	14,234
Mountain-100 Black, 44	60	202499.4	88,614
Mountain-400-W Silver, 42	129	99264.21	45,113
Classic Vest, M	199	12636.5	7,910
Fender Set - Mountain	2,121	46619.58	29,184
Mountain-500 Silver, 44	39	22034.61	10,014
Patch Kit/8 Patches	3,191	7307.39	4,574
Mountain-100 Black, 38	49	165374.51	72,368
Mountain-400-W Silver, 38	148	113884.52	51,757
LL Road Tire	1,044	22435.56	14,045
Classic Vest, S	168	10668	6,678
Road Tire Tube	2,376	9480.24	5,935
Road-550-W Yellow, 48	261	283804.11	105,425
Road-550-W Yellow, 44	287	312336.59	115,955
Road-650 Black, 48	60	45553.239	17,601
Road-650 Black, 44	63	47566.642	18,449
Road-650 Black, 52	89	66917.681	26,028



EnglishProductName	Sum of OrderQuantity	Sum of SalesAmount	MARŻA
Road-650 Black, 48	60	45553.239	17,601
Road-650 Black, 44	63	47566.642	18,449
Road-650 Black, 52	89	66917.681	26,028
Road-650 Black, 58	76	57997.188	22,332
Road-650 Black, 60	76	57158.27	22,228
Road-650 Black, 62	65	49048.73	19,031
Road-650 Red, 44	72	54529.66	21,105
Road-650 Red, 48	88	66721.933	25,804
Road-650 Red, 52	61	46084.554	17,867
Road-650 Red, 58	74	56347.316	21,729
Road-650 Red, 60	53	40072.309	15,527
Road-650 Red, 62	75	57381.981	22,056
Road-750 Black, 44	360	194396.4	70,683
Road-750 Black, 48	363	196016.37	71,272
Road-750 Black, 52	386	208436.14	75,787
Road-750 Black, 58	334	180356.66	65,578
Short-Sleeve Classic Jersey, L	374	20192.26	4,644
Short-Sleeve Classic Jersey, M	407	21973.93	5,054
Short-Sleeve Classic Jersey, S	406	21919.94	5,042
Short-Sleeve Classic Jersey, XL	409	22081.91	5,079
Sport-100 Helmet, Black	2,085	72954.15	45,669
Sport-100 Helmet, Blue	2,125	74353.75	46,545
Sport-100 Helmet, Red	2,230	78027.7	48,845
Touring Tire Tube	1,488	7425.12	4,648
Touring-1000 Blue, 46	177	421980.39	159,677
Touring-1000 Blue, 50	150	357610.5	135,320
Touring-1000 Blue, 54	160	381451.2	144,341
Touring-1000 Blue, 60	147	350458.29	132,613
Touring-1000 Yellow, 46	172	410060.04	155,167
Touring-1000 Yellow, 50	151	359994.57	136,222
Touring-1000 Yellow, 60	140	333769.8	126,298
Touring-2000 Blue, 46	97	117840.45	44,591
Touring-2000 Blue, 50	106	128774.1	48,728
Touring-1000 Yellow, 54	158	376683.06	142,537
Touring-2000 Blue, 54	88	106906.8	40,454
Touring-2000 Blue, 60	81	98402.85	37,236
Touring-3000 Blue, 44	53	39344.55	14,888
Touring-3000 Blue, 50	48	35632.8	13,483
Touring-3000 Blue, 54	55	40829.25	15,450
Touring-3000 Blue, 58	57	42313.95	16,012
Touring-3000 Blue, 62	64	47510.4	17,978
Touring-3000 Yellow, 44	59	43798.65	16,573
Touring-3000 Yellow, 54	48	35632.8	13,483
Touring-3000 Yellow, 50	59	43798.65	16,573
Touring-3000 Yellow, 58	47	34890.45	13,203
Touring-3000 Yellow, 62	50	37117.5	14,045
Water Bottle - 30 oz.	4,244	21177.56	13,257
Women's Mountain Shorts, M	352	24636.48	15,422
Women's Mountain Shorts, L	363	25406.37	15,904
Women's Mountain Shorts, S	304	21276.96	13,319

Rysunek 9 - Sprzedaż produktów według nazwy produktu.

Analiza wykazała, że najwyższą wartość sprzedaży generowały przede wszystkim droższe modele rowerów, takie jak produkty z serii Mountain-200, Road-150, Road-250 oraz Mountain-100. Produkty te osiągały wysoką wartość sprzedaży i wysoką marżę, mimo że nie zawsze były sprzedawane w największej liczbie sztuk.

Z kolei produkty tańsze, takie jak Water Bottle - 30 oz., Mountain Tire Tube, Road Tire Tube czy AWC Logo Cap, charakteryzowały się większym wolumenem sprzedaży, ale niższą łączną wartością sprzedaży. Oznacza to, że akcesoria i części rowerowe są często kupowane przez klientów, jednak największy wpływ na przychody przedsiębiorstwa mają droższe produkty rowerowe.

Analiza 4. Rentowność linii produktów

Celem czwartej analizy było porównanie rentowności poszczególnych linii produktów. Do wierszy wykorzystano poziom ProductLine**,** a do kolumn dodano miarę kalkulowaną RENTOWNOSC.

ProductLine	RENTOWNOSC
M	46%
R	38%
S	50%
T	38%

Rysunek 10 - Rentowność linii produktów.

Najwyższą rentowność osiągnęła linia produktów **S**, dla której wskaźnik rentowności wyniósł 50%. Drugą najbardziej rentowną linią była linia **M**, której rentowność wyniosła 46%. Linie **R** oraz **T** osiągnęły rentowność na poziomie 38%.

Wyniki wskazują, że najwyższa wartość sprzedaży nie zawsze oznacza najwyższą rentowność procentową. Linia R miała najwyższą sprzedaż oraz najwyższą marżę kwotową, ale pod względem rentowności procentowej najlepsza była linia S.

Hipoteza, że produkty lub linie produktów o najniższej sprzedaży osiągają również niższą marżę, została częściowo potwierdzona. Linia S miała najniższą sprzedaż, ale najwyższą rentowność procentową, dlatego nie można jednoznacznie uznać jej za nieefektywną.

Analiza 5. Sprzedaż internetowa według krajów

Celem piątej analizy było określenie, w których krajach sprzedaż internetowa była najwyższa. Do wierszy wykorzystano poziomy **SalesTerritoryGroup** oraz **SalesTerritoryCountry**, a do kolumn dodano wartość sprzedaży, liczbę sprzedanych produktów oraz koszt produktów.

		Sum of SalesAmount	Sum of OrderQuantity	Sum of TotalProductCost
SalesTerritoryGroup	SalesTerritoryCountry			
Europe		8930042.3	18,089	5265916
Europe	France	2644017.7	5,558	1557753
	Germany	2894312.3	5,625	1706941.6
	United Kingdom	3391712.2	6,906	2001221.4
NA		.	.	.
NA	NA	.	.	.
North America		11367634	28,964	6636732.1
North America	Canada	1977844.9	7,620	1147923.4
	United States	9389789.5	21,344	5488808.7
Pacific		9061000.6	13,345	5375145.5
Pacific	Australia	9061000.6	13,345	5375145.5

Rysunek 11 - Sprzedaż internetowa według krajów.

Najwyższą wartość sprzedaży internetowej osiągnięto w **Stanach Zjednoczonych**, gdzie sprzedaż wyniosła 938 979,5. Drugim krajem pod względem wartości sprzedaży była **Australia**, z wynikiem 906 100,6. Kolejne miejsca zajęły: Wielka Brytania, Niemcy, Francja oraz Kanada.

Najniższą wartość sprzedaży w analizowanym zestawieniu odnotowano w Kanadzie. Wyniki wskazują, że sprzedaż internetowa jest zróżnicowana geograficznie, a największy udział w sprzedaży mają Stany Zjednoczone i Australia.

Hipoteza, że największa sprzedaż internetowa występuje w Stanach Zjednoczonych, została potwierdzona.

Analiza 6. Sprzedaż według rocznego dochodu klientów

Celem szóstej analizy było sprawdzenie, czy klienci o wyższym rocznym dochodzie generują większą wartość sprzedaży. Do wierszy wykorzystano poziom **YearlyIncome**, a do kolumn dodano wartość sprzedaży, liczbę sprzedanych produktów, marżę oraz średnią wartość sprzedaży jednej sztuki.

YearlyIncome	Sum of SalesAmount	Sum of OrderQuantity	MARŻA	ŚREDNIA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY NA SZTUKĘ
10000	1396359.1	3,352	577,208	417
20000	2010650.5	5,128	820,520	392
30000	2922275.2	6,994	1,184,065	418
40000	4226593.3	9,181	1,733,713	460
50000	805522.93	1,977	330,773	407
60000	4230548.6	9,470	1,720,491	447
70000	4484238.8	8,267	1,869,321	542
80000	2391471.7	4,848	995,789	493
90000	2067047.8	3,143	853,930	658
100000	1073018.3	1,955	439,226	549
110000	1019527.6	1,715	421,416	594
120000	760616.09	1,242	314,169	612
130000	1192927.8	1,906	496,789	626
150000	241470.69	385	100,989	627
160000	211123.11	359	86,678	588
170000	325285.7	476	135,807	683

Rysunek 12 - Sprzedaż według rocznego dochodu klientów.

Najwyższą wartość sprzedaży wygenerowali klienci o rocznym dochodzie **70 000**, dla których sprzedaż wyniosła 4 484 238,6. Wysoką sprzedaż osiągnęły również grupy klientów o dochodach 40 000 oraz 60 000. Klienci o najwyższych dochodach, na przykład 150 000, 160 000 i 170 000, nie generowali najwyższej łącznej wartości sprzedaży.

Wyniki wskazują, że sprzedaż nie rośnie systematycznie wraz ze wzrostem dochodu klientów. Można jednak zauważyć, że grupy o średnich i wyższych dochodach osiągały większą sprzedaż niż niektóre grupy o dochodach najniższych.

Hipoteza, że klienci o wyższym rocznym dochodzie generują większą wartość sprzedaży, została odrzucona. Dochód ma znaczenie, ale nie występuje prosta zależność, w której każda kolejna grupa dochodowa generuje wyższą sprzedaż.

Analiza 7. Sprzedaż według płci klientów

Celem siódmej analizy było sprawdzenie, czy sprzedaż różni się w zależności od płci klientów. Do wierszy wykorzystano poziom **Gender**, a do kolumn dodano wartość sprzedaży, liczbę sprzedanych produktów, marżę oraz średnią wartość sprzedaży jednej sztuki.

Gender	Sum of SalesAmount	Sum of OrderQuantity	MARŻA	ŚREDNIA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY NA SZTUKĘ
F	14813619	30,017	6,098,442	494
M	14545059	30,381	5,982,442	479

Rysunek 13 - Sprzedaż według płci klientów.

Analiza wykazała, że sprzedaż kobiet i mężczyzn była bardzo zbliżona. Kobiety wygenerowały wartość sprzedaży równą 14 813 619, natomiast mężczyźni 14 545 059. Mężczyźni kupili nieco więcej produktów, ponieważ liczba sprzedanych sztuk w tej grupie wyniosła 30 381, podczas gdy w grupie kobiet 30 017.

Kobiety wygenerowały jednak wyższą marżę, równą 6 098 442, oraz wyższą średnią wartość sprzedaży jednej sztuki, która wyniosła 494. W przypadku mężczyzn średnia wartość sprzedaży jednej sztuki wyniosła 479.

Wyniki wskazują, że płeć nie różnicuje znacząco wartości sprzedaży, jednak kobiety przeciętnie kupowały nieco droższe produkty.

Analiza 8. Sprzedaż według poziomu wykształcenia klientów

Celem ósmej analizy było określenie, czy poziom wykształcenia klientów wpływa na wartość sprzedaży. Do wierszy wykorzystano poziom **EnglishEducation**, a do kolumn dodano wartość sprzedaży, liczbę sprzedanych sztuk, marżę oraz średnią wartość sprzedaży jednej sztuki.

EnglishEducation	Sum of SalesAmount	Sum of OrderQuantity	MARŻA	ŚREDNIA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY NA SZTUKĘ
Bachelors	9900142.8	18,144	4,064,815	546
Graduate Degree	5460560.3	10,603	2,252,766	515
High School	4638026.1	10,320	1,896,523	449
Partial College	7723542.9	16,623	3,186,803	465
Partial High School	1636405.3	4,708	679,975	348

Rysunek 14 - Sprzedaż według poziomu wykształcenia klientów.

Najwyższą wartość sprzedaży wygenerowali klienci z wykształceniem **Bachelors**, dla których sprzedaż wyniosła 9 900 142,8. Grupa ta osiągnęła również najwyższą marżę, równą 4 064 815, oraz najwyższą średnią wartość sprzedaży jednej sztuki, wynoszącą 546.

Drugą grupą pod względem wartości sprzedaży byli klienci z wykształceniem **Partial College**, dla których sprzedaż wyniosła 7 723 542,9. Najniższą sprzedaż odnotowano w grupie **Partial High School**, gdzie wartość sprzedaży wyniosła 1 636 405,3.

Wyniki wskazują, że poziom wykształcenia różnicuje wartość sprzedaży. Najbardziej wartościową grupą klientów pod względem przychodów byli klienci z wykształceniem Bachelors.

Analiza 9. Sprzedaż według stanu cywilnego klientów

Celem dziewiątej analizy było sprawdzenie, czy sprzedaż różni się w zależności od stanu cywilnego klientów. Do wierszy wykorzystano poziom **MaritalStatus**, a do kolumn dodano wartość sprzedaży, liczbę sprzedanych produktów, marżę oraz średnią wartość sprzedaży jednej sztuki.

MaritalStatus	Sum of SalesAmount	Sum of OrderQuantity	MARŻA	ŚREDNIA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY NA SZTUKĘ
M	15187376	33,273	6,263,842	456
S	14171301	27,125	5,817,042	522

Rysunek 15 - Sprzedaż według stanu cywilnego klientów.

Klienci oznaczeni jako **M**, czyli osoby pozostające w związku małżeńskim, wygenerowali wyższą łączną wartość sprzedaży. Ich sprzedaż wyniosła 15 187 376, a marża 6 263 842. Liczba sprzedanych produktów w tej grupie wyniosła 33 273.

Klienci oznaczeni jako **S**, czyli osoby samotne, osiągnęli niższą łączną sprzedaż, równą 14 171 301, oraz marżę na poziomie 5 817 042. Jednocześnie ich średnia wartość sprzedaży jednej sztuki była wyższa i wyniosła 522, podczas gdy w grupie M wyniosła 456.

Oznacza to, że osoby pozostające w związku kupowały więcej produktów, natomiast osoby samotne przeciętnie kupowały droższe produkty.

Analiza 10. Zależność między ceną jednostkową, liczbą sprzedanych sztuk i wartością sprzedaży

Celem dziesiątej analizy było sprawdzenie, czy produkty o wyższej cenie jednostkowej generują większą wartość sprzedaży mimo niższej liczby sprzedanych sztuk. Analizę zawężono do linii produktów **M**, aby uzyskać bardziej czytelne wyniki. Do wierszy wykorzystano poziom **ModelName**, a do kolumn dodano średnią cenę jednostkową, liczbę sprzedanych sztuk, wartość sprzedaży, średnią wartość sprzedaży jednej sztuki oraz marżę.

ModelName					
HL Mountain Pedal	.	.	.	.	.
HL Mountain Rear Wheel	.	.	.	.	.
HL Mountain Seat/Saddle 2	.	.	.	.	.
HL Mountain Tire	35	1,396	48860	35	30,586
LL Mountain Frame	.	.	.	.	.
LL Mountain Front Wheel	.	.	.	.	.
LL Mountain Handlebars	.	.	.	.	.
LL Mountain Pedal	.	.	.	.	.
LL Mountain Rear Wheel	.	.	.	.	.
LL Mountain Seat/Saddle 2	.	.	.	.	.
LL Mountain Tire	24.99	862	21541.38	25	13,485
ML Mountain Frame	.	.	.	.	.
ML Mountain Frame-W	.	.	.	.	.
ML Mountain Front Wheel	.	.	.	.	.
ML Mountain Handlebars	.	.	.	.	.
ML Mountain Pedal	.	.	.	.	.
ML Mountain Rear Wheel	.	.	.	.	.
ML Mountain Seat/Saddle 2	.	.	.	.	.
ML Mountain Tire	29.99	1,161	34818.39	30	21,796
Mountain Bike Socks	.	.	.	.	.
Mountain Bottle Cage	9.99	2,025	20229.75	10	12,664
Mountain Pump	.	.	.	.	.
Mountain Tire Tube	4.99	3,095	15444.05	5	9,668
Mountain-100	3386.6693	396	1341121	3,387	586,...
Mountain-200	2232.3973	3,552	7929475.2	2,232	3,616...
Mountain-300	.	.	.	.	.
Mountain-400-W	769.49	543	417833.07	769	189,...
Mountain-500	551.8376	479	264330.21	552	120,...
Women's Mountain Shorts	69.99	1,019	71319.81	70	44,646

ModelName	Average UnitPrice	Sum of OrderQuantity	Sum of SalesAmount	ŚREDNIA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY NA SZTUKĘ	MARŻA
Fender Set - Mountain	21.98	2,121	46619.58	22	29,184
Full-Finger Gloves	.	.	.	.	.
HL Mountain Frame	.	.	.	.	.
HL Mountain Front Wheel	.	.	.	.	.
HL Mountain Handlebars	.	.	.	.	.
HL Mountain Pedal	.	.	.	.	.
HL Mountain Rear Wheel	.	.	.	.	.
HL Mountain Seat/Saddle 2	.	.	.	.	.
HL Mountain Tire	35	1,396	48860	35	30,586
LL Mountain Frame	.	.	.	.	.
LL Mountain Front Wheel	.	.	.	.	.
LL Mountain Handlebars	.	.	.	.	.
LL Mountain Pedal	.	.	.	.	.
LL Mountain Rear Wheel	.	.	.	.	.
LL Mountain Seat/Saddle 2	.	.	.	.	.
LL Mountain Tire	24.99	862	21541.38	25	13,485
ML Mountain Frame	.	.	.	.	.
ML Mountain Frame-W	.	.	.	.	.
ML Mountain Front Wheel	.	.	.	.	.
ML Mountain Handlebars	.	.	.	.	.
ML Mountain Pedal	.	.	.	.	.
ML Mountain Rear Wheel	.	.	.	.	.
ML Mountain Seat/Saddle 2	.	.	.	.	.
ML Mountain Tire	29.99	1,161	34818.39	30	21,796
Mountain Bike Socks	.	.	.	.	.
Mountain Bottle Cage	9.99	2,025	20229.75	10	12,664
Mountain Pump	.	.	.	.	.
Mountain Tire Tube	4.99	3,095	15444.05	5	9,668
Mountain-100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rysunek 16 - Zależność między ceną jednostkową, liczbą sprzedanych sztuk i wartością sprzedaży produktów z linii M.

Wyniki analizy pokazują, że produkty droższe, takie jak **Mountain-200** oraz **Mountain-100**, generowały wysoką wartość sprzedaży. Model Mountain-200 osiągnął sprzedaż na poziomie 7 929 475,2 przy średniej cenie jednostkowej 2 232,3973 oraz liczbie sprzedanych sztuk 3 552. Model Mountain-100 miał wyższą średnią cenę jednostkową, równą 3 386,669, a mimo niższej liczby sprzedanych sztuk osiągnął sprzedaż powyżej 1 341 121.

Dla porównania produkty tańsze, takie jak **Mountain Tire Tube**, miały wysoką liczbę sprzedanych sztuk, ale znacznie niższą wartość sprzedaży. Produkt ten sprzedano w liczbie 3 095 sztuk, jednak jego sprzedaż wyniosła jedynie 15 444,05.

Hipoteza, że produkty o wyższej cenie jednostkowej generują większy przychód mimo niższej liczby sprzedanych sztuk, została częściowo potwierdzona. Wybrane droższe modele generowały wysoką wartość sprzedaży, mimo że nie zawsze miały najwyższy wolumen sprzedaży.

Analiza 11. Sprzedaż linii produktów w czasie

Celem jedenastej analizy było sprawdzenie, jak zmieniała się sprzedaż poszczególnych linii produktów w czasie. Do wierszy wykorzystano poziomy **ProductLine** oraz **CalendarYear**, a do kolumn dodano wartość sprzedaży.

		Sum of SalesAmount
ProductLine	CalendarYear	
M	2013	6623198.6
	2014	14660.9
	2012	2263984.3
R	2013	5294681.5
	2014	4521.32
	2012	3555298.6
T	2013	3856009.3
	2014	1863.67
	2012	21458.83
S	2013	577660.96
	2014	24648.83
	2012	1743.51

Rysunek 17 - Sprzedaż linii produktów w latach 2012–2014.

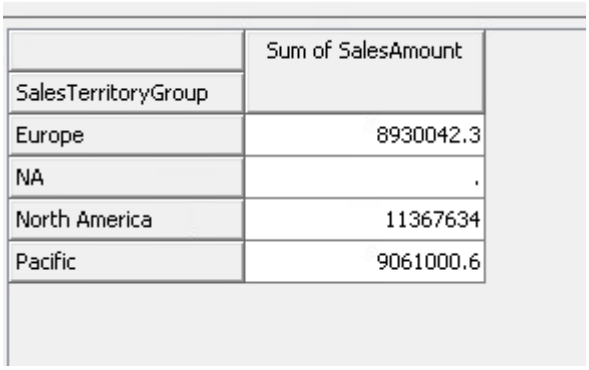
Analiza wykazała, że w latach 2012–2014 najwyższe wartości sprzedaży osiągały przede wszystkim linie **M** oraz **R**. W 2012 roku najwyższą sprzedaż wygenerowała linia R, której wartość sprzedaży wyniosła 3 555 298,6. W 2013 roku największą sprzedaż osiągnęła linia M, której sprzedaż wyniosła 6 623 198,6.

Rok 2013 był najlepszym okresem sprzedażowym dla wszystkich analizowanych linii produktów. W 2014 roku nastąpił wyraźny spadek sprzedaży we wszystkich liniach produktów, co może wynikać z niepełnych danych dla tego roku.

Wyniki wskazują, że sprzedaż linii produktów zmieniała się w czasie i nie miała charakteru stałego wzrostu.

Analiza 12. Sprzedaż według grup terytoriów

Celem dwunastej analizy było określenie, które główne grupy terytoriów generowały największą sprzedaż internetową. Do wierszy wykorzystano poziom **SalesTerritoryGroup**, a do kolumn dodano wartość sprzedaży.



SalesTerritoryGroup	Sum of SalesAmount
Europe	8930042.3
NA	.
North America	11367634
Pacific	9061000.6

Rysunek 18 - Sprzedaż według grup terytoriów sprzedaży.

Najwyższą wartość sprzedaży internetowej wygenerowała **Ameryka Północna**, osiągając sprzedaż na poziomie 1 136 734. Drugim obszarem pod względem sprzedaży był region **Pacific**, z wynikiem 906 100,6. Trzecie miejsce zajęła **Europa**, której sprzedaż wyniosła 893 004,3.

Wyniki wskazują, że największy potencjał sprzedażowy w analizowanym zestawieniu występuje w Ameryce Północnej.

Analiza 13. Sprzedaż linii produktów według krajów

Celem trzynastej analizy było sprawdzenie, które linie produktów najlepiej sprzedają się w poszczególnych krajach. Do wierszy wykorzystano poziomy **SalesTerritoryGroup**, **SalesTerritoryCountry** oraz **ProductLine**, a do kolumn dodano wartość sprzedaży.

SalesTerritoryGroup	SalesTerritoryCountry	ProductLine	Sum of SalesAmount
Europe	France	M	917158.25
		R	1323295.8
		S	55001.21
		T	348562.45
	Germany	M	1021094.3
		R	1390063.2
		S	54382.29
		T	428772.47
	United Kingdom	M	1185550.4
		R	1610247.4
		S	67636.33
		T	528278.11
NA	NA	M	.
		R	.
		S	.
		T	.
North America	Canada	M	672429.31
		R	948943.35
		S	82736.07
		T	273736.13
	United States	M	3547956.8
		R	4322438.4
		S	217168.79
		T	1302225.5
Pacific	Australia	M	2906994.4
		R	5029120.4
		S	127128.61
		T	997757.12

Rysunek 19 - Sprzedaż linii produktów według krajów.

Analiza wykazała, że struktura sprzedaży produktów różni się pomiędzy krajami. W krajach europejskich, takich jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania, najwyższą wartość sprzedaży osiągnęła linia produktów **T**. Podobna sytuacja wystąpiła w Australii.

W Kanadzie największą sprzedaż wygenerowała linia **M**, natomiast w Stanach Zjednoczonych dominowała linia **R**. Oznacza to, że preferencje produktowe klientów różnią się w zależności od kraju.

Wyniki analizy wskazują, że strategia sprzedażowa przedsiębiorstwa powinna być dostosowana do specyfiki danego rynku. Produkty najlepiej sprzedające się w jednym kraju nie muszą być najpopularniejsze w innym.

6) Wnioski syntetyczne wynikające z przeprowadzonych prac – odniesienie do celu, pytań badawczych, hipotez

Celem projektu było zwiększenie efektywności sprzedaży internetowej w przedsiębiorstwie AdventureWorksDW poprzez analizę sprzedaży według czasu, produktów, klientów oraz terytoriów sprzedaży. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że sprzedaż internetowa przedsiębiorstwa nie rosła systematycznie z roku na rok. Najlepszym rokiem pod względem sprzedaży był 2013, natomiast w 2014 roku nastąpił znaczący spadek sprzedaży, który może wynikać z niepełnych danych dla tego roku. Największą wartość sprzedaży wygenerowała linia produktów R, natomiast najwyższą rentownością procentową charakteryzowała się linia S. Oznacza to, że najwyższa sprzedaż nie zawsze oznacza najwyższą opłacalność procentową. Linia R była najlepsza pod względem wartości sprzedaży i marży kwotowej, natomiast linia S była najbardziej efektywna procentowo. Analiza terytorialna wykazała, że najwyższą sprzedaż internetową osiągnięto w Stanach Zjednoczonych. Na poziomie grup terytoriów największą sprzedaż wygenerowała Ameryka Północna. Struktura sprzedaży linii produktów różniła się jednak między krajami. W Europie i Australii dominowała linia T, w Kanadzie linia M, a w Stanach Zjednoczonych linia R. Analizy klientów wykazały, że największą sprzedaż według dochodu wygenerowali klienci o dochodzie 70 000. Nie potwierdzono jednak prostej zależności, że im wyższy dochód klienta, tym większa wartość sprzedaży. Sprzedaż według płci była bardzo zbliżona, choć kobiety wygenerowały nieco wyższą wartość sprzedaży i marży. Najbardziej wartościową grupą według wykształcenia byli klienci z wykształceniem Bachelors. Analiza stanu cywilnego wykazała, że osoby pozostające w związku kupowały więcej produktów, natomiast osoby samotne kupowały przeciętnie droższe produkty. Analiza zależności między ceną jednostkową, liczbą sztuk i wartością sprzedaży wykazała, że wybrane droższe produkty generowały większą wartość sprzedaży mimo niższego wolumenu sprzedaży niż produkty tańsze. Hipoteza ta została częściowo potwierdzona.

Odniesienie do hipotez badawczych

Hipoteza 1

- Sprzedaż internetowa AdventureWorksDW rosła z roku na rok.

Hipoteza została **odrzucona**. Sprzedaż nie rosła systematycznie w każdym kolejnym roku. Po wzroście w 2011 roku nastąpił spadek w 2012 roku, następnie wzrost w 2013 roku i ponowny spadek w 2014 roku.

Hipoteza 2

- Największą wartość sprzedaży generuje linia produktów R.

Hipoteza została potwierdzona. Linia R osiągnęła najwyższą wartość sprzedaży, równą 14 624 109, oraz najwyższą marżę kwotową.

Hipoteza 3

- Klienci o wyższym rocznym dochodzie generują większą wartość sprzedaży.

Hipoteza została odrzucona. Największą sprzedaż wygenerowali klienci o dochodzie 70 000, natomiast klienci z najwyższych grup dochodowych nie osiągnęli najwyższej łącznej sprzedaży.

Hipoteza 4

- Największa sprzedaż internetowa występuje w Stanach Zjednoczonych.

Hipoteza została potwierdzona. Stany Zjednoczone osiągnęły najwyższą sprzedaż spośród analizowanych krajów.

Hipoteza 5

- Produkty o wyższej cenie jednostkowej generują większy przychód mimo niższej liczby sprzedanych sztuk.

Hipoteza została częściowo potwierdzona. Droższe modele, takie jak Mountain-100 i Mountain-200, generowały wysoką wartość sprzedaży, mimo że nie zawsze miały najwyższą liczbę sprzedanych sztuk.

Hipoteza 6

- Produkty lub linie produktów o najniższej wartości sprzedaży osiągają również niższą marżę.

Hipoteza została częściowo potwierdzona. Linia S miała najniższą sprzedaż, ale jednocześnie najwyższą rentowność procentową. Oznacza to, że niska sprzedaż nie zawsze oznacza niską opłacalność.

Rekomendacje dla przedsiębiorstwa AdventureWorksDW

Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformułować następujące rekomendacje:

1.Przedsiębiorstwo powinno rozwijać sprzedaż linii produktów **R**, ponieważ generuje ona najwyższą wartość sprzedaży i najwyższą marżę kwotową.

2.Linia produktów **S** nie powinna być wycofywana wyłącznie z powodu niskiej sprzedaży, ponieważ charakteryzuje się najwyższą rentownością procentową.

3.Warto zwiększyć działania sprzedażowe i marketingowe w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jest to kraj generujący najwyższą wartość sprzedaży internetowej.

4.Strategia produktowa powinna być dostosowana do kraju. W Europie i Australii dominowała linia T, w Kanadzie linia M, a w Stanach Zjednoczonych linia R.

5.Działania marketingowe warto kierować do klientów z wykształceniem Bachelors, ponieważ grupa ta wygenerowała najwyższą wartość sprzedaży i marży.

6.Nie należy zakładać, że najwyższe dochody klientów automatycznie oznaczają najwyższą sprzedaż. Największą sprzedaż wygenerowali klienci o dochodzie 70 000.

7.W ofercie warto utrzymywać zarówno droższe produkty generujące wysoką wartość sprzedaży, jak i tańsze produkty sprzedające się w dużych ilościach.

7) Sugestie dalszych prac

W przyszłości analizę można rozszerzyć o następujące elementy:

- Porównanie sprzedaży internetowej ze sprzedażą przez resellerów na podstawie tabeli FACTRESELLERSALES.

- Analizę skuteczności promocji z wykorzystaniem tabeli DIMPROMOTION.

- Analizę sezonowości sprzedaży według miesięcy i kwartałów.

- Rozszerzenie analizy o segmentację klientów według zawodu, liczby dzieci, liczby samochodów lub posiadania domu.

- Przeprowadzenie prognozy sprzedaży na kolejne lata, jeśli dostępne byłyby nowsze dane.

8) Ocena efektywności proponowanego rozwiązania

Proponowane rozwiązanie jest efektywne, ponieważ wykorzystuje dane już dostępne w bazie AdventureWorksDW. Nie wymaga pozyskiwania dodatkowych danych z zewnątrz ani ponoszenia dużych nakładów finansowych.

Utworzenie kostki OLAP pozwoliło szybko analizować sprzedaż z różnych perspektyw: czasu, produktów, klientów oraz terytoriów. Dzięki temu przedsiębiorstwo może łatwiej identyfikować najbardziej dochodowe obszary działalności oraz podejmować decyzje dotyczące sprzedaży, marketingu i oferty produktowej.

Największą korzyścią rozwiązania jest możliwość szybkiego porównywania danych i wykrywania zależności, które nie byłyby łatwo widoczne w pojedynczych tabelach źródłowych.

9) Ograniczenia rozwiązania

Projekt posiada kilka ograniczeń:

1.Baza AdventureWorksDW jest bazą przykładową, dlatego wyniki nie muszą odzwierciedlać rzeczywistej sytuacji rynkowej.

2.Zakres czasowy danych jest ograniczony.

3.W 2014 roku dane mogą być niepełne, co wpływa na interpretację spadku sprzedaży.

4.Nie wszystkie produkty z wymiaru produktu posiadały sprzedaż internetową, przez co w analizach pojawiały się puste wartości.

5.Wykorzystane narzędzie SAS OLAP Cube Studio wymaga dostępu do odpowiedniej licencji.